OL 7

SAN hosts and cloud clients

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-sanhost/hu_ol_79.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

OL 7 1
Verwendung von Oracle Linux 7.9 mit NetApp ONTAP 1
Verwendung von Oracle Linux 7.8 mit NetApp ONTAP 7
Verwendung von Oracle Linux 7.7 mit NetApp ONTAP 14
Verwendung von Oracle Linux 7.6 mit NetApp ONTAP 22
Verwendung von Oracle Linux 7.5 mit NetApp ONTAP 34
Verwendung von Oracle Linux 7.4 mit NetApp ONTAP 40
Verwendung von Oracle Linux 7.3 mit NetApp ONTAP 46
Verwendung von Oracle Linux 7.2 mit NetApp ONTAP 51
Verwendung von Oracle Linux 7.1 mit NetApp ONTAP 56
Verwendung von Oracle Linux 7.0 mit NetApp ONTAP 61

OL 7

Verwendung von Oracle Linux 7.9 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Oracle Linux (OL) 7.9 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. OL 7.9 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten Beispielausgänge für eine LUN, die nicht-ASA- und ASA-Personas zugeordnet sind.

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur

verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034587724507145354 15a dm-15 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=40G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:5:7   sdbg 67:160  active ready running
| `- 12:0:13:7  sdlg 67:480  active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:8:7   sdck 69:128  active ready running
  |- 11:0:12:7  sddy 128:0   active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung

In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383143596f5d514b65507846 dm-7 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=10G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.9 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen. Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei

erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im

Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.9 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1328943"	Bei Storage Failover wurden I/O-Verzögerungen mit Emulex LPe32002(32G) Host beobachtet	I/O-Vorgänge können bei einem Storage Failover-Vorgang auf einem Oracle Linux 7.8 Kernel (5.4.17-2011.1.2.el8uek.x86_64) mit QLogic LPe32002 32G HBA nicht fortgesetzt werden. Wenn der I/O-Status aufgrund eines Fehlers bei der Fortsetzung vorhandener aktiver Pfade während des Storage Failover unterbrochen wird, kann der I/O-Vorgang möglicherweise nicht fortgesetzt werden, was zu einer I/O-Verzögerung führt. Der I/O-Vorgang wird erst wieder fortgesetzt, nachdem der Storage Failover-Giveback abgeschlossen ist.	"17319"

Verwendung von Oracle Linux 7.8 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Oracle Linux (OL) 7.8 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. OL 7.8 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN zugeordnete,

nicht-ASA-Personas.

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.8 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen. Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5

Parameter	Einstellung
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.8 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.8.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.
"1311575"	I/O-Verzögerungen aufgrund von Lese-/Schreiboperationen konnten während des Storage Failover mit Qlogic QLE2672 (16G) nicht durch sekundäre Pfade wechseln.	I/O-Vorgänge können bei einem Storage Failover-Vorgang auf dem Oracle Linux 7.7 Kernel (5.4.17-2011.0.7.el7uek.x86_6) mit QLogic QLE2672 16G HBA nicht fortgesetzt werden. Wenn der I/O-Fortschritt aufgrund von blockierten primären Pfaden während des Storage Failovers unterbrochen wird, kann der I/O-Vorgang möglicherweise nicht über sekundäre Pfade fortgesetzt werden, was zu einer Verzögerung des I/O-Vorgangs führt. Der I/O-Vorgang wird erst fortgesetzt, nachdem die primären Pfade nach Abschluss des Storage-Failover-Giveback online geschaltet wurden.	"17171"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1311576"	I/O-Verzögerungen aufgrund von Lese-/Schreiboperationen können während des Storage Failover mit Emulex LPe16002 (16G) nicht durch sekundäre Pfade wechseln.	I/O-Vorgänge können bei einem Storage Failover-Vorgang auf dem Oracle Linux 7.7 Kernel (5.4.17-2011.0.7.el7uek.x86_6) mit Emulex LPe16002 16G HBA nicht fortgesetzt werden. Wenn der I/O-Fortschritt aufgrund von blockierten primären Pfaden während des Storage Failovers unterbrochen wird, kann der I/O-Vorgang möglicherweise nicht über sekundäre Pfade fortgesetzt werden, was zu einer Verzögerung des I/O-Vorgangs führt. Der I/O-Vorgang wird erst fortgesetzt, nachdem die primären Pfade nach Abschluss des Storage-Failover-Giveback online geschaltet wurden.	"17172"
"1246134"	I/O-Verzögerungen beobachtete Verzögerungen und Berichte werden in blockierten Zustand verschoben; NICHT PRÄSENTIEREN bei Storage Failover mit Emulex LPe16002 (16G)	Während Speicher-Failover-Vorgänge auf Oracle Linux 7.6 bei laufendem UEK5U2-Kernel mit einem Emulex LPe16002B-M6 16G Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA), kann der I/O-Fortschritt aufgrund blockierter Berichte gestoppt werden. Der Storage Failover-Vorgang meldet, dass sich der Status „Online“ in den Status „gesperrt“ ändert, was zu einer Verzögerung bei Lese- und Schreibvorgängen führt. Nach erfolgreichem Abschluss des Vorgangs können die Berichte nicht wieder in den Status „Online“ zurückverschoben werden und bleiben weiterhin im Status „gesperrt“.	"16852"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1246327"	I/O-Verzögerungen und Rports werden in blockierten Zustand verschoben, NICHT IM Storage Failover mit Qlogic QLE2672 (16G) und QLE2742(32G).	Fibre-Channel-Remote-Ports (FC) können bei Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 mit dem QLogic QLE2672 16G-Host während Storage-Failover-Vorgängen blockiert werden. Da bei einem Ausfall eines Storage-Node die logischen Schnittstellen ausfallen, setzen die Remote-Ports den Status des Storage-Node auf „gesperrt“. Der I/O-Fortschritt wird möglicherweise aufgrund der blockierten Ports gestoppt, wenn Sie sowohl einen QLogic QLE2672 16G Host als auch einen QLE2742 32 GB Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA) ausführen. Wenn der Storage-Node wieder in seinen optimalen Status wechselt, werden auch die logischen Schnittstellen angezeigt, und die Remote-Ports sollten online sein. Die Remote-Ports sind jedoch möglicherweise immer noch blockiert. Dieser blockierte Status wird als fehlerhaft für LUNS auf der Multipath-Ebene registriert. Sie können den Status der Remote-Ports mit folgendem Befehl überprüfen: # CAT /sys/class/fc_Remote_Ports/rport-*/Port_stat Sie sollten folgende Ausgabe sehen: Blocked Blocked Blocked Online	"16853"

Verwendung von Oracle Linux 7.7 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Oracle Linux 7.7 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 7.7 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.7 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen. Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.7 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.7.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1311575"	I/O-Verzögerungen aufgrund von Lese-/Schreiboperationen konnten während des Storage Failover mit Qlogic QLE2672 (16G) nicht durch sekundäre Pfade wechseln.	I/O-Vorgänge können bei einem Storage Failover-Vorgang auf dem Oracle Linux 7.7 Kernel (5.4.17-2011.0.7.el7uek.x86_6) mit QLogic QLE2672 16G HBA nicht fortgesetzt werden. Wenn der I/O-Fortschritt aufgrund von blockierten primären Pfaden während des Storage Failovers unterbrochen wird, kann der I/O-Vorgang möglicherweise nicht über sekundäre Pfade fortgesetzt werden, was zu einer Verzögerung des I/O-Vorgangs führt. Der I/O-Vorgang wird erst fortgesetzt, nachdem die primären Pfade nach Abschluss des Storage-Failover-Giveback online geschaltet wurden.	"17171"
"1311576"	I/O-Verzögerungen aufgrund von Lese-/Schreiboperationen können während des Storage Failover mit Emulex LPe16002 (16G) nicht durch sekundäre Pfade wechseln.	I/O-Vorgänge können bei einem Storage Failover-Vorgang auf dem Oracle Linux 7.7 Kernel (5.4.17-2011.0.7.el7uek.x86_6) mit Emulex LPe16002 16G HBA nicht fortgesetzt werden. Wenn der I/O-Fortschritt aufgrund von blockierten primären Pfaden während des Storage Failovers unterbrochen wird, kann der I/O-Vorgang möglicherweise nicht über sekundäre Pfade fortgesetzt werden, was zu einer Verzögerung des I/O-Vorgangs führt. Der I/O-Vorgang wird erst fortgesetzt, nachdem die primären Pfade nach Abschluss des Storage-Failover-Giveback online geschaltet wurden.	"17172"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1246134"	I/O-Verzögerungen beobachtete Verzögerungen und Berichte werden in blockierten Zustand verschoben; NICHT PRÄSENTIEREN bei Storage Failover mit Emulex LPe16002 (16G)	Während Speicher-Failover-Vorgänge auf Oracle Linux 7.6 bei laufendem UEK5U2-Kernel mit einem Emulex LPe16002B-M6 16G Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA), kann der I/O-Fortschritt aufgrund blockierter Berichte gestoppt werden. Der Storage Failover-Vorgang meldet, dass sich der Status „Online“ in den Status „gesperrt“ ändert, was zu einer Verzögerung bei Lese- und Schreibvorgängen führt. Nach erfolgreichem Abschluss des Vorgangs können die Berichte nicht wieder in den Status „Online“ zurückverschoben werden und bleiben weiterhin im Status „gesperrt“.	"16852"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1246327"	I/O-Verzögerungen und Rports werden in blockierten Zustand verschoben, NICHT IM Storage Failover mit Qlogic QLE2672 (16G) und QLE2742(32G).	Fibre-Channel-Remote-Ports (FC) können bei Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 mit dem QLogic QLE2672 16G-Host während Storage-Failover-Vorgängen blockiert werden. Da bei einem Ausfall eines Storage-Node die logischen Schnittstellen ausfallen, setzen die Remote-Ports den Status des Storage-Node auf „gesperrt“. Der I/O-Fortschritt wird möglicherweise aufgrund der blockierten Ports gestoppt, wenn Sie sowohl einen QLogic QLE2672 16G Host als auch einen QLE2742 32 GB Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA) ausführen. Wenn der Storage-Node wieder in seinen optimalen Status wechselt, werden auch die logischen Schnittstellen angezeigt, und die Remote-Ports sollten online sein. Die Remote-Ports sind jedoch möglicherweise immer noch blockiert. Dieser blockierte Status wird als fehlerhaft für LUNS auf der Multipath-Ebene registriert. Sie können den Status der Remote-Ports mit folgendem Befehl überprüfen: # CAT /sys/class/fc_Remote_Ports/rport-*/Port_stat Sie sollten folgende Ausgabe sehen: Blocked Blocked Blocked Online	"16853"

Verwendung von Oracle Linux 7.6 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Oracle Linux 7.6 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 7.6 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.6 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen. Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.6 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1202736"	LUNs sind während der Host-Erkennung möglicherweise nicht verfügbar, da Remote-Ports auf einem OL7U6-Host mit QLogic QLE2742 Adapter „nicht vorhanden“ sind	Während der Host-Erkennung kann der Status der Fibre Channel (FC) Remote-Ports auf einem OL7U6 Host mit einem QLogic QLE2742 Adapter in den Status „nicht vorhanden“ eintreten. Remote-Ports mit Status „nicht vorhanden“ können dazu führen, dass Pfade zu LUNs nicht mehr verfügbar sind. Während des Storage Failover kann die Pfadredundanz reduziert werden und zu einem I/O-Ausfall führen. Sie können den Status des Remote-Ports überprüfen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben: # CAT /sys/class/fc_Remote_Ports/rport-*/Port_State: Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe an: Online Online nicht vorhanden Online Online	"16613"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1204078"	Kernel-Störung tritt auf Oracle Linux 7.6 mit Qlogic(QLE2672) 16-GB-FC-HBA während eines Storage-Failover-Betriebs auf	Während Speicher-Failover-Vorgänge auf dem Oracle Linux 7.6 mit einem Qlogic QLE2672 Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA), tritt eine Kernel-Störung aufgrund einer Panik im Kernel auf. Die Kernel-Panic bewirkt einen Neustart von Oracle Linux 7.6, was zu einer Applikationsunterbrechung führt. Wenn der kdump-Mechanismus aktiviert ist, generiert die Kernel Panic eine vmcore-Datei im Verzeichnis /var/crash/. Sie können die vmcore-Datei analysieren, um die Ursache der Panik zu ermitteln. Nach einer Störung des Kernels können Sie das Host-Betriebssystem neu starten und das Betriebssystem wiederherstellen. Anschließend können Sie alle Anwendungen nach Bedarf neu starten.	"16606"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1204351"	Bei Oracle Linux 7.6 mit Qlogic (QLE2742) 32-GB-FC-HBA während eines Storage-Failover-Betriebs kann es zu Kernel-Störungen kommen	Während Storage Failover-Vorgänge auf dem Oracle Linux 7.6 mit einem Qlogic QLE2742 Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA) können eine Kernel-Störung aufgrund einer Panic im Kernel auftreten. Die Kernel-Panic bewirkt einen Neustart von Oracle Linux 7.6, was zu einer Applikationsunterbrechung führt. Wenn der kdump-Mechanismus aktiviert ist, generiert die Kernel Panic eine vmcore-Datei im Verzeichnis /var/crash/. Sie können die vmcore-Datei analysieren, um die Ursache der Panik zu ermitteln. Nach einer Störung des Kernels können Sie das Host-Betriebssystem neu starten und das Betriebssystem wiederherstellen. Anschließend können Sie alle Anwendungen nach Bedarf neu starten.	"16605"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1204352"	Bei Oracle Linux 7.6 mit Emulex (LPe32002-M2) 32 GB FC HBA tritt möglicherweise eine Störung des Kernels auf	Während Storage Failover-Vorgänge auf dem Oracle Linux 7.6 mit einem Emulex LPe32002-M2 Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA) auftreten können, kann es zu einer Kernel-Störung kommen, da eine Panik im Kernel auftritt. Die Kernel-Panic bewirkt einen Neustart von Oracle Linux 7.6, was zu einer Applikationsunterbrechung führt. Wenn der kdump-Mechanismus aktiviert ist, generiert die Kernel Panic eine vmcore-Datei im Verzeichnis /var/crash/. Sie können die vmcore-Datei analysieren, um die Ursache der Panik zu ermitteln. Nach einer Störung des Kernels können Sie das Host-Betriebssystem neu starten und das Betriebssystem wiederherstellen. Anschließend können Sie alle Anwendungen nach Bedarf neu starten.	"16607"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"11246134"	Keine I/O-Fortschritte bei Oracle Linux 7.6 mit UEK5U2 Kernel, der mit einem Emulex LPe16002B-M6 16G FC HBA während Storage Failover-Vorgängen ausgeführt wird	Während Speicher-Failover-Vorgänge auf Oracle Linux 7.6 bei laufendem UEK5U2-Kernel mit einem Emulex LPe16002B-M6 16G Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA), kann der I/O-Fortschritt aufgrund blockierter Berichte gestoppt werden. Der Storage Failover-Vorgang meldet, dass sich der Status „Online“ in einen „blockierten“ Zustand ändert und zu einer Verzögerung bei Lese- und Schreibvorgängen führt. Nach erfolgreichem Abschluss des Vorgangs können die Berichte nicht wieder in einen „Online“-Zustand zurückverschoben werden und bleiben weiterhin in einem „blockierten“ Zustand.	"16852"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1246327"	Der Remote-Port-Status auf QLogic QLE2672 16G Host wurde während eines Storage-Failover-Betriebs blockiert	Fibre-Channel-Remote-Ports (FC) können bei Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 mit dem QLogic QLE2672 16G-Host während Storage-Failover-Vorgängen blockiert werden. Da bei einem Ausfall eines Storage-Node die logischen Schnittstellen ausfallen, setzen die Remote-Ports den Status des Storage-Node auf „gesperrt“. Der I/O-Fortschritt wird möglicherweise aufgrund der blockierten Ports gestoppt, wenn Sie sowohl einen QLogic QLE2672 16G Host als auch einen QLE2742 32 GB Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA) ausführen. Wenn der Storage-Node wieder in seinen optimalen Status wechselt, werden auch die logischen Schnittstellen angezeigt, und die Remote-Ports sollten online sein. Die Remote-Ports sind jedoch möglicherweise immer noch blockiert. Dieser blockierte Status wird als fehlerhaft für LUNS auf der Multipath-Ebene registriert. Sie können den Status der Remote-Ports mit folgendem Befehl überprüfen: # CAT /sys/class/fc_Remote_Ports/rport-*/Port_stat Sie sollten folgende Ausgabe sehen: Blocked Blocked Blocked Online	"16853"

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Verwendung von Oracle Linux 7.5 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Oracle Linux 7.5 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 7.5 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.5 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen. Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP

Parameter	Einstellung
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.5 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.
"1177239"	Bei OL7.5 mit Qlogic QLE2672 16G FC beobachtete Kernel-Störung während des Storage-Failover-Betriebs	Während Speicher-Failover-Operationen auf Oracle Linux 7 (OL7.5) mit Kernel 4.1.12-112.16.4.el7uek.x86_64 und dem Qlogic QLE2672 HBA können Sie eine Kernel-Störung beobachten. Dies fordert einen Neustart des Betriebssystems auf, der eine Anwendungsunterbrechung verursacht. Wenn kdump konfiguriert ist, erstellt die Kernel-Störung eine vmcore-Datei im Verzeichnis /var/crash/. Diese Störung kann im Modul „kmem_Cache_alloc+118“ beobachtet werden, das in der vmcore-Datei protokolliert und mit dem String „Ausnahme RIP: Kmem_Cache_alloc+118“ identifiziert wird. Nach einer Kernel-Störung können Sie eine Wiederherstellung durchführen, indem Sie das Host-Betriebssystem neu starten und die Anwendung neu starten.	

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Verwendung von Oracle Linux 7.4 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Oracle Linux 7.4 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 7.4 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.4 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen. Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP

Parameter	Einstellung
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.4 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.4.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.
"1109468"	Firmware-Dumps auf einem OL7.4 Hypervisor mit QLE8362-Karte	Während Speicher-Failover-Vorgänge auf einem OL7.4 Hypervisor mit QLE8362 Karte, werden die Firmware-Dumps gelegentlich beobachtet. Die Firmware-Dumps können zu einem I/O-Ausfall auf dem Host führen, der bis zu 500 Sekunden dauert. Nachdem der Adapter den Firmware-Dump abgeschlossen hat, wird der I/O-Vorgang auf normale Weise fortgesetzt. Auf dem Host ist keine weitere Wiederherstellung erforderlich. Um den Firmware-Dump anzuzeigen, wird die folgende Meldung in der Datei /var/log/message angezeigt: Qla2xxx [0000:0c:00.3]-d001:8: Firmware-Dump gespeichert in Temporär-Puffer (8/ffcc90008901000), Dump-Status-Flags (0x3f)	"16039"

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Verwendung von Oracle Linux 7.3 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Oracle Linux 7.3 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 7.3 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.3 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen. Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP

Parameter	Einstellung
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.3 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Es gibt keine bekannten Probleme für Oracle Linux 7.3.

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Verwendung von Oracle Linux 7.2 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Oracle Linux 7.2 unterstützt Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) R3 und UEK R4. Das OS startet standardmäßig mit UEK R3 Kernel.

Erstellen Sie für Oracle Linux 7.2 UEK R3 eine leere Multipath.conf-Datei. Die Einstellungen für Oracle Linux 7.2 UEK mit und ohne ALUA Update werden standardmäßig automatisch eingestellt. So aktivieren Sie ALUA Handler:

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Verwenden Sie die `dracut -f` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image.
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Für Oracle Linux 7.2 UEK R4 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 7.2 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren

Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.2 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen. Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“

Parameter	Einstellung
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.2 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.2.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Es gibt keine bekannten Probleme für Oracle Linux 7.2.

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Verwendung von Oracle Linux 7.1 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Oracle Linux 7.1 unterstützt Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) R3 und UEK R4. Das OS startet standardmäßig mit UEK R3 Kernel.

Erstellen Sie für Oracle Linux 7.1 UEK R3 eine leere Multipath.conf-Datei. Die Einstellungen für Oracle Linux 7.1 UEK mit und ohne ALUA Update werden standardmäßig automatisch eingestellt. So aktivieren Sie ALUA Handler:

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Verwenden Sie die `dracut -f` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image.
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Für Oracle Linux 7.1 UEK R4 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 7.1 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind. Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.1 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie

können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im

Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.1 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Es gibt keine bekannten Probleme für Oracle Linux 7.1.

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Verwendung von Oracle Linux 7.0 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Oracle Linux 7.0 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 7.0 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Erstellen Sie das initrd-Image mit dem neu `dracut -f` Befehl.
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.0 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.0 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.0.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"901558"	OL7.0 : Host verliert alle Pfade zur lun und hängt aufgrund des Fehlers „RSCN Timeout“ auf OL 7.0 UEK r3U5 Beta auf Emulex 8G(LPe12002) Host	Möglicherweise ist zu beachten, dass der Emulex 8G(LPe12002)-Host hängt und ein hoher I/O-Ausfall beim Storage Failover mit I/O-Vorgängen auftritt Sie können beobachten, dass Pfade nicht wiederhergestellt werden, was ein Ergebnis der RSCN-Zeitüberschreitung ist, aufgrund derer der Host alle Pfade verliert und hängt. Die Wahrscheinlichkeit, dieses Problem zu lösen, ist hoch.	"14898"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"901557"	OL 7.0: Hoher I/O-Ausfall auf dem QLogic 8G FC (QLE2562) SAN-Host während eines Storage Failover-Betriebs mit I/O	Sie können einen hohen I/O-Ausfall auf einem QLogic 8G FC-Host (QLE2562) während eines Storage Failover-Betriebs mit I/O beobachten. Bricht den Vorgang ab und setzt das Gerät zurück, gibt es einen I/O-Ausfall des Hosts. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser I/O-Ausfall auftritt, ist hoch.	"14894"
"894766"	OL7.0: Dracut schließt scsi_dh_alua.ko-Modul in initramfs auf UEKR3U5 alpha nicht ein	das scsi_dh_alua-Modul wird möglicherweise auch nach dem Hinzufügen des Parameters „rdloaddriver=scsi_dh_alua“ in die Kernel-Kommandozeile und dem Erstellen von dracut nicht geladen. Aufgrund dessen ist ALUA nicht auf NetApp LUNs aktiviert, wie empfohlen.	"14860"
"894796"	Anaconda zeigt eine iSCSI-Anmeldefehler an, obwohl die Anmeldungen während der OL 7.0 OS-Installation erfolgreich waren	Wenn Sie OL 7.0 installieren, zeigt der Installationsbildschirm von Anaconda an, dass die iSCSI-Anmeldung bei mehreren Ziel-IPs fehlgeschlagen ist, obwohl die iSCSI-Anmeldungen erfolgreich sind. Anaconda zeigt die folgende Fehlermeldung an: "Node Login failed" Sie beobachten diesen Fehler nur, wenn Sie mehrere Ziel-IPs für die iSCSI-Anmeldung auswählen. Sie können die OS-Installation fortsetzen, indem Sie auf die Schaltfläche „OK“ klicken. Dieser Fehler erschwert weder die iSCSI- noch die OL 7.0 OS-Installation.	"14870"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"894771"	OL7.0 : Anaconda fügt nicht Bootdev Argument in Kernel cmd Zeile hinzu, um IP-Adresse für iSCSI SANboot OS Installation festzulegen	Anaconda fügt kein Bootdev-Argument in die Kernel-Befehlszeile hinzu, in der Sie die IPv4-Adresse während der OL 7.0 OS-Installation auf einer iSCSI Multipath LUN festlegen. Daher können Sie keine IP-Adressen zu einer der Ethernet-Schnittstellen zuweisen, die für die Einrichtung von iSCSI-Sitzungen mit dem Speichersubsystem während des OL 7.0-Starts konfiguriert wurden. Da iSCSI-Sitzungen nicht eingerichtet sind, wird die Root-LUN nicht erkannt, wenn das Betriebssystem gebootet wird und somit das Booten des OS fehlschlägt.	"14871"
"916501"	QLogic 10G FCoE (QLE8152) Host-Kernel-Absturz beim Storage Failover-Vorgang mit IO	Sie können einen Kernel-Absturz im Qlogic-Treibermodul auf 10G FCoE Qlogic (QLE8152)-Host beobachten. Der Absturz erfolgt während eines Storage Failover-Betriebs mit I/O. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Absturz erreicht wird, ist hoch, was zu einem längeren I/O-Ausfall auf dem Host führt.	"15019"

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.